# 计算机软件著作权登记申请表

填写信息汇总（多人著作权人）

登记版本：V2.0　整理日期：2026 年 8 月 17 日

## 一、软件基本信息

| 填写项 | 填写内容 | 备注 |
|---|---|---|
| **软件全称** | Cloudra 化学科研 AI Agent 协作框架软件 | |
| **软件简称** | Cloudra | |
| **版本号** | V2.0 | |
| **开发完成日期** | 2026 年 08 月 17 日 | |
| **首次发表日期** | 未发表 | |
| **开发方式** | 合作开发 | 多名著作权人共同开发 |
| **权利取得方式** | 原始取得 | |
| **权利范围** | 全部权利 | |
| **软件分类** | 应用软件 | |

## 二、软件用途与技术特点

### 2.1 软件用途（300 字以内）

本软件是一款面向化学科研领域的 AI Agent 协作框架。它以事件驱动的运行时内核协调一个总控 Agent 与八个专业领域子 Agent，为化学研究人员提供文献检索、分子结构处理、光谱数据解析、量子化学（DFT）与分子动力学（MD）计算任务提交与监控、机理图引导的反应机理研究以及科研文档撰写等一站式辅助服务。软件内置五级权限模型与危险操作审批机制保障运行安全，支持本地与 Slurm 集群计算任务的自动监视，并以不可变产物快照与事件日志实现全程可追溯。

### 2.2 技术特点（300 字以内）

1. 事件驱动运行时内核：事件日志、事件总线与命令总线分离，先事件后状态，多 Agent 真并发、可取消、崩溃自动重试。2. 固定轮次推理管道：权限、DAG、目标三阶段可插拔策略，LLM 输出 token 级流式推送，推理过程持久化。3. 多 Agent 协作：Coordinator 调度八个专业子 Agent，支持蜂群批量调度、AgentHub 论坛与统一信箱。4. DAG 机理编排：机理草稿、阶段契约、调用复核收件箱与交付覆盖率审计，保证研究结论可溯源。5. 安全体系：五级权限模型、人工审批流、YOLO 自动审批守卫及坐标/命令习惯/委派专项守卫。6. 持久化：SQLite 事件日志增量重放，不可变产物快照与 SHA-256 备份校验。

### 2.3 硬件环境

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| **CPU** | 建议 2 核及以上 |
| **内存** | 建议 4GB 及以上 |
| **硬盘** | 建议 2GB 可用空间 |
| **其他** | 网络连接（用于调用大语言模型 API） |

### 2.4 软件环境

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| **操作系统** | Linux / macOS / Windows |
| **支撑软件** | Python 3.11 及以上版本 |
| **编程语言** | Python |
| **源程序量** | 共 39,711 行 |
| **主要功能和技术特点** | 参见 2.1 和 2.2 |

## 三、著作权人信息（多人合作开发）

### 3.1 著作权人一（主申请人）

| 填写项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| **姓名** | 杨程驿 |
| **类别** | 自然人 |
| **证件类型** | 身份证 |
| **证件号码** | 430622200703134876 |
| **国籍** | 中国 |
| **省份** | 湖南省 |
| **城市** | 长沙市 |

## 3.2 著作权人二

| 填写项 | 填写内容 |
|---|---|
| **姓名** | 陈雨舟 |
| **类别** | 自然人 |
| **证件类型** | 身份证 |
| **证件号码** | 330105200701303 11X |
| **国籍** | 中国 |
| **省份** | 浙江省 |
| **城市** | 杭州市 |

## 3.3 著作权人三

| 填写项 | 填写内容 |
|---|---|
| **姓名** | 曹熙蕊 |
| **类别** | 自然人 |
| **证件类型** | 身份证 |
| **证件号码** | 130185200706250920 |
| **国籍** | 中国 |
| **省份** | 河北省 |
| **城市** | 石家庄市 |

## 3.4 著作权人四【待填写：曾如晗证件信息】

| 填写项 | 填写内容 |
|---|---|
| **姓名** | 曾如晗 |
| **类别** | 自然人 |
| **证件类型** | 身份证 |
| **证件号码** | 【待填写】 |
| **国籍** | 中国 |
| **省份** | 【待填写】 |
| **城市** | 【待填写】 |

- 多人合作开发申请需同时提交《合作开发协议》(见配套文件)，由全体著作权人签字。
- 每位自然人著作权人需提交身份证复印件。

# 四、申请人信息

| 填写项 | 填写内容 |
|---|---|
| **申请人** | 杨程驿（与著作权人一一致） |
| **联系人** | 杨程驿 |
| **联系电话** | 18373911883 |
| **电子邮箱** | 951899550@qq.com |
| **通讯地址** | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道佳兆业天御 |
| **邮政编码** | 410000 |

# 五、软件鉴别材料

## 5.1 源程序

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **提交方式** | 源程序前、后各连续 30 页，共 60 页 |
| **每页行数** | 52 行（不少于 50 行） |
| **对应文件** | 01_ 源程序 _ 前 30 页.pdf（源程序第 1–30 页） |
| | 02_ 源程序 _ 后 30 页.pdf（源程序第 735–764 页） |
| **打印要求** | A4 纸单面打印，页眉已标注软件名称、版本号与页码 |

## 5.2 文档

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **提交方式** | 使用说明书/操作手册（不足 60 页全部提交） |
| **页数** | 共 8 页 |
| **对应文件** | 03_ 使用说明书.pdf |
| **打印要求** | A4 纸单面打印，页眉已标注软件名称、版本号与页码 |

# 六、代理人信息

自行办理，无需填写。

# 七、确认声明

本软件由全体著作权人合作开发，权利归属清晰，符合《计算机软件著作权登记办法》规定的登记条件。软件尚未公开发表。

本表信息与在线填报内容一致，在线填报以中国版权保护中心官网
（https://www.ccopyright.com.cn）为准。